



TEDs

- IFERGAN Yair
- FIJEAN William
- RODRIGUES DE OLIVEIRA Ewen
- THEOPHILOS Alex



un point de contexte...

Pour faire bref sur l'origine du problème

Confort et adaptabilité

Outils, environnement
et oreillers

Capitalisation

Rendement,
consommérisme

un point de contexte...

et comprendre les enjeux qui nous concernent

Observations alarmantes

GIEC

ONG

Prise de décisions

COP21, Accords
internationaux

L'Union Européenne propose...



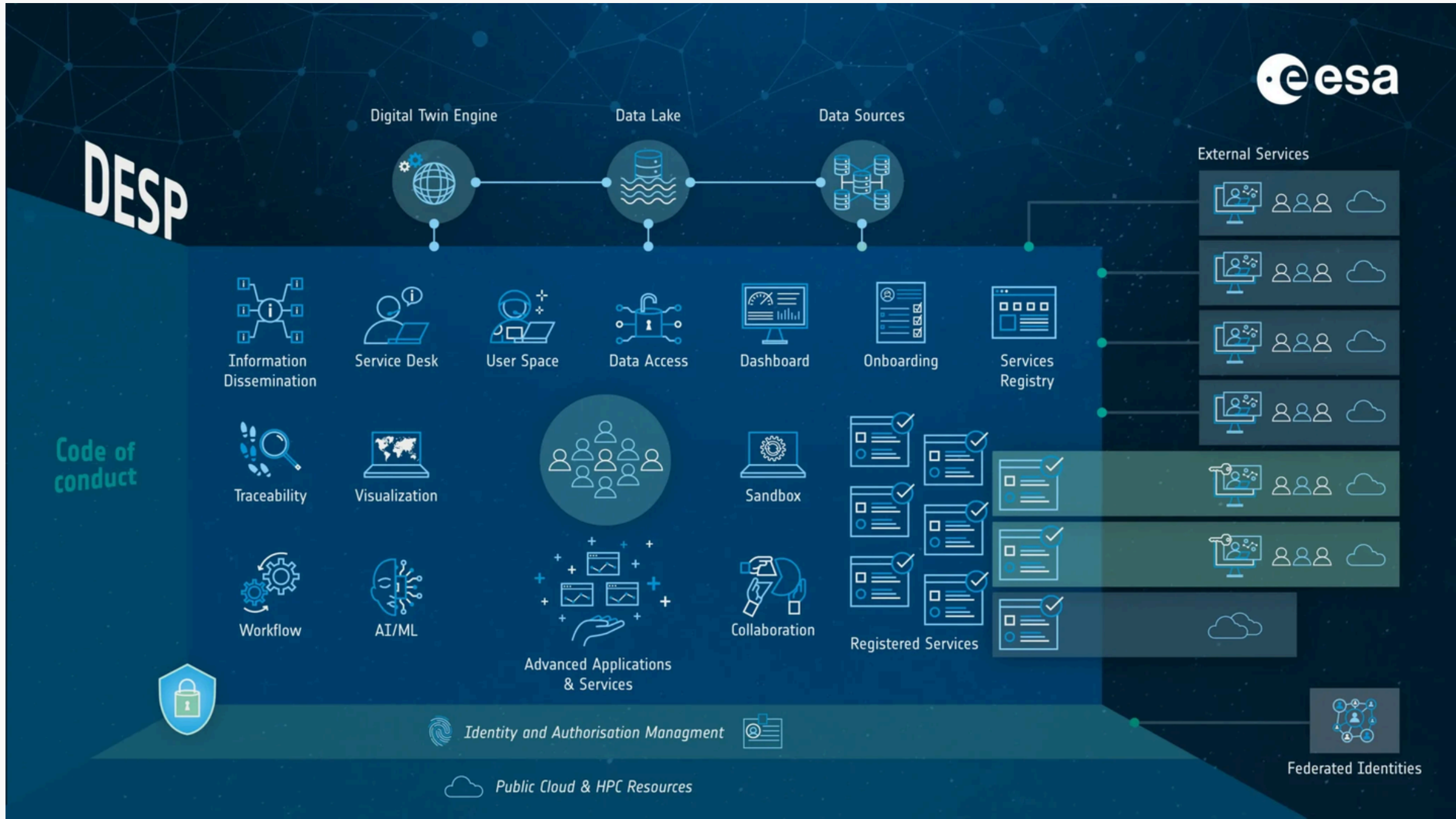
Investissements plus
IMPORTANT
dans les recherches

Destination Earth

Horizon 2030

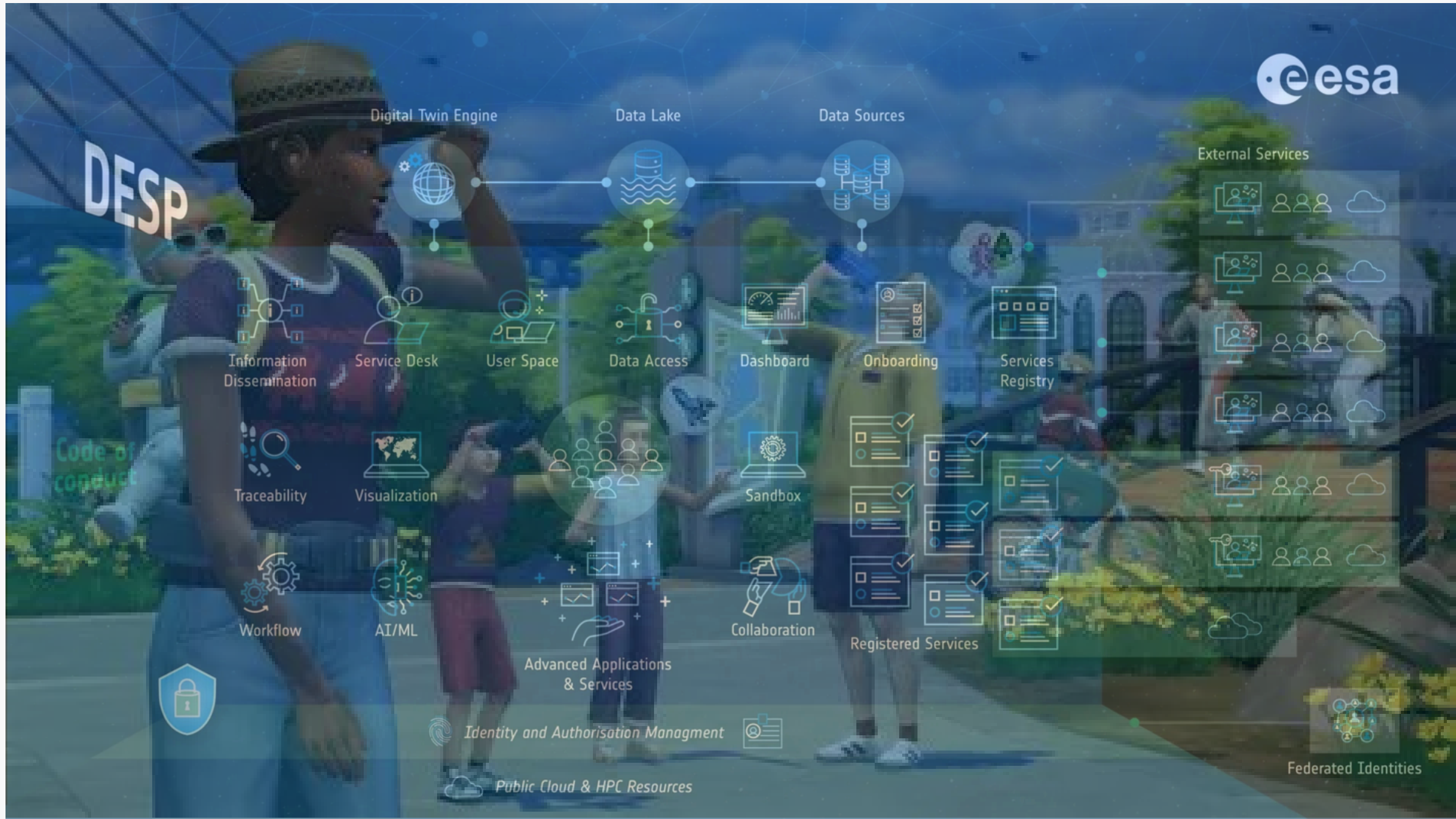
- Analyser le passé (?)
- Étudier le présent
- Faire des prévisions pour se projeter dans un futur plus ou moins proche



















C'est un espoir pour...

Reproduire le plus
fidèlement la Terre

Optimiser la politique
agricole européenne

DestinE a besoin de :

- De données (*on ne s'y intéressera pas*)
- De modèles
- D'algorithmes (*on ne s'y intéressa pas non plus*)
- De précision ← **et ça, c'est le coeur du sujet**
- De puissance (*on regardera ça en dernier*)



*Comment discrétiser la surface de la Terre
pour améliorer l'étude climatique locale ?*



9/28





Un peu (promis) de physique

Un détour par la modélisation de phénomènes physiques



10/28



IFS-NEMO

Deux modèles com

11/28



Integrated Forecasting System
IFS
(atmosphère)

Nucleus for European Modelling of the Ocean
NEMO
(océan)

Mathématiquement...

- Utilisation d'EDP^I pour décrire des fluides
- Et donc une limite :

Mathématiquement...



- Utilisation d'EDP^I pour décrire des fluides
- Et donc une limite : **un ordinateur ne calcule pas l'infini...**





Du continu au discret...

*Le maillage comme solution pour permettre
l'étude informatisée.*

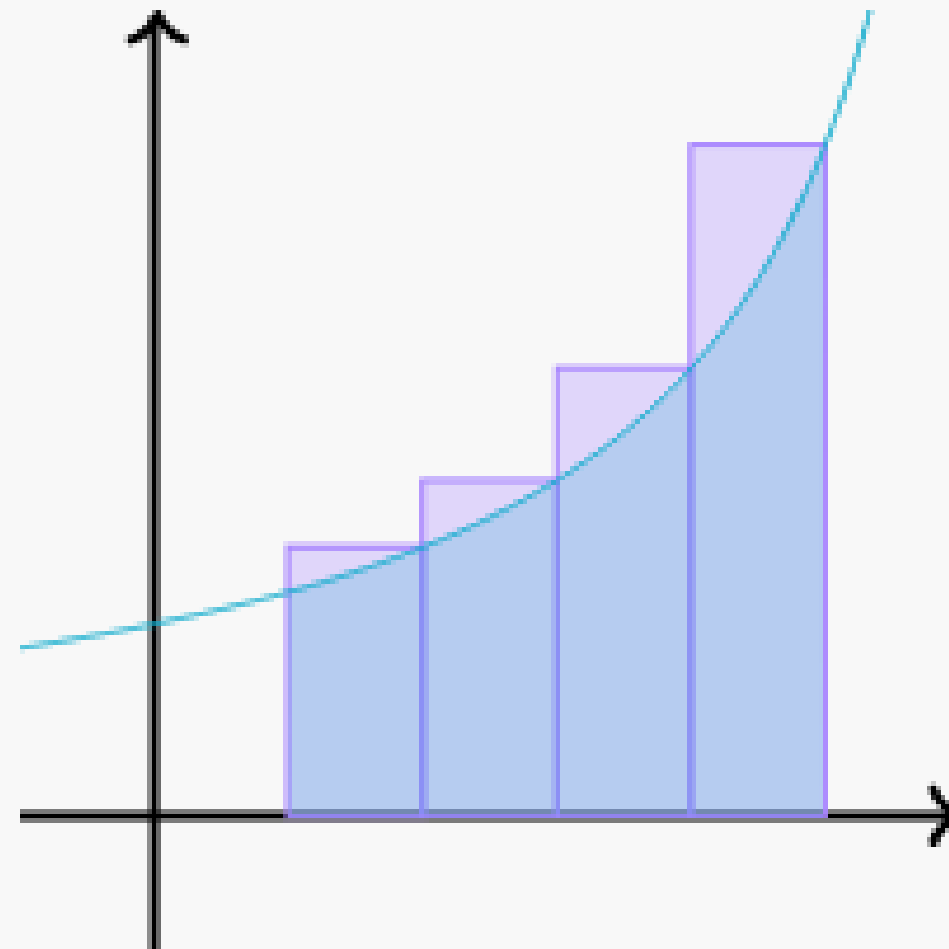


15/28

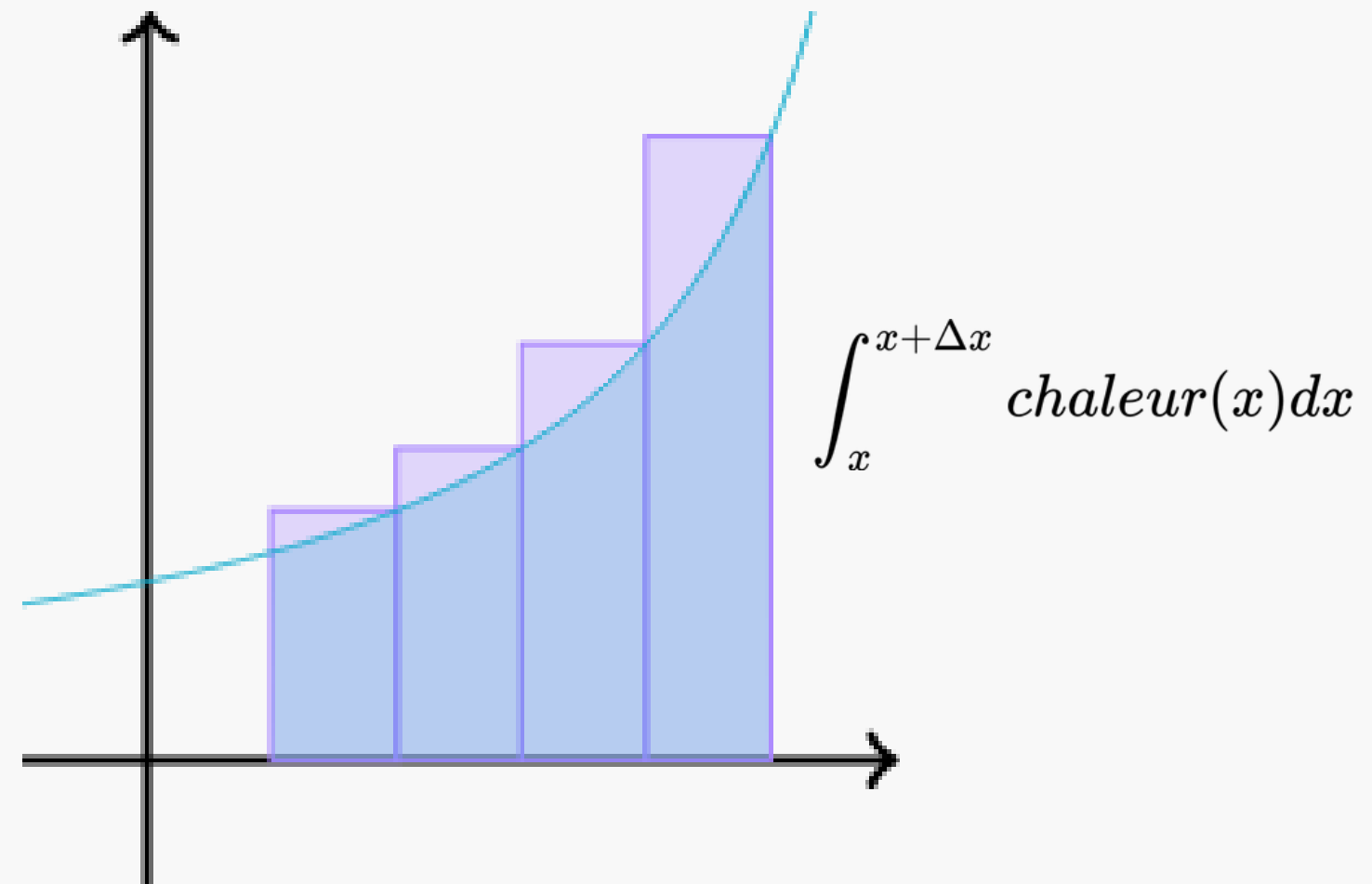


E

Donc de manière équivalente



Donc de manière équivalente



Donc de manière équivalente



$$\int_x^{x+\Delta x} \textit{chaleur}(x) dx \quad \longrightarrow \quad \sum_j \textit{chaleur}_j \cdot \Delta x$$



Méthode des différences finies

Appliquée à un plan

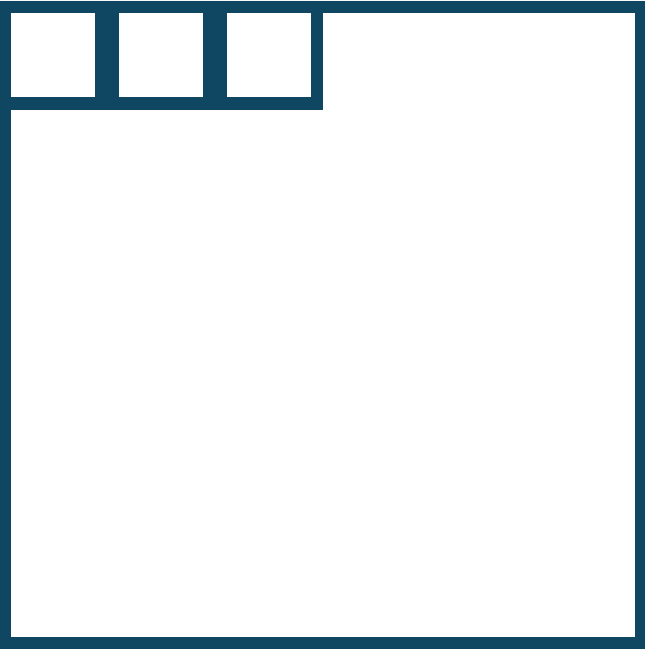
19/28



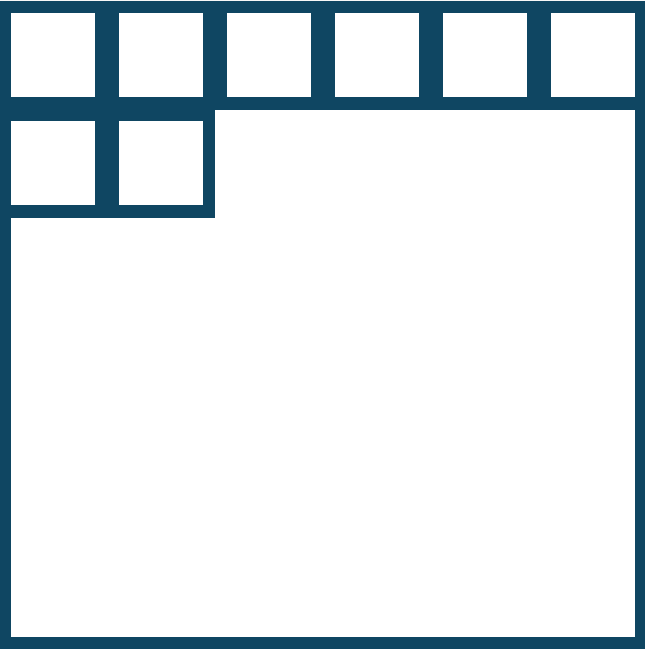
Méthode des différences finies



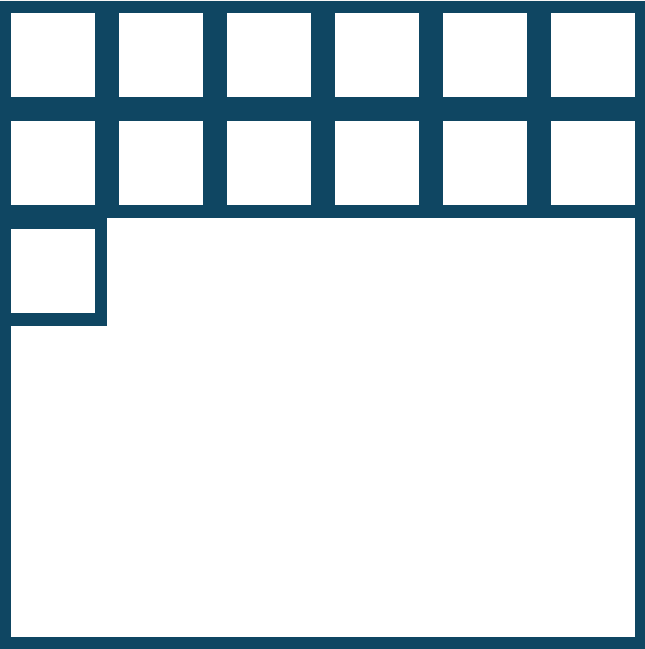
Méthode des différences finies



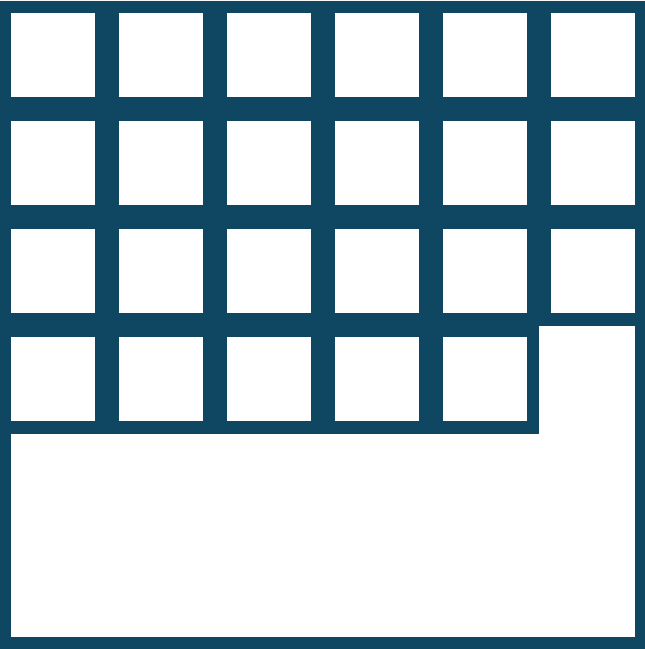
Méthode des différences finies



Méthode des différences finies



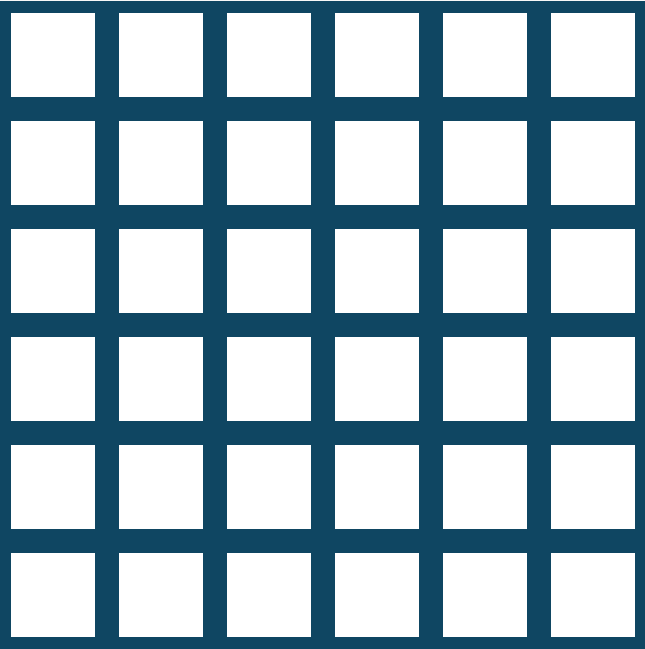
Méthode des différences finies



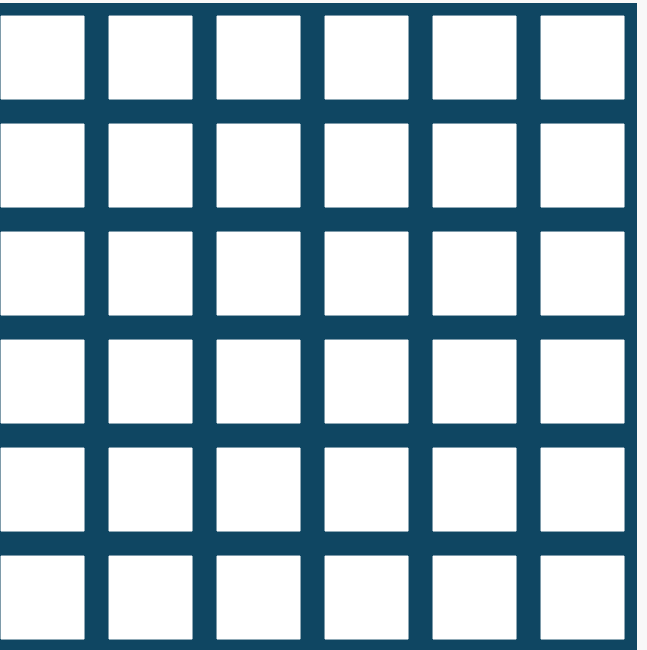
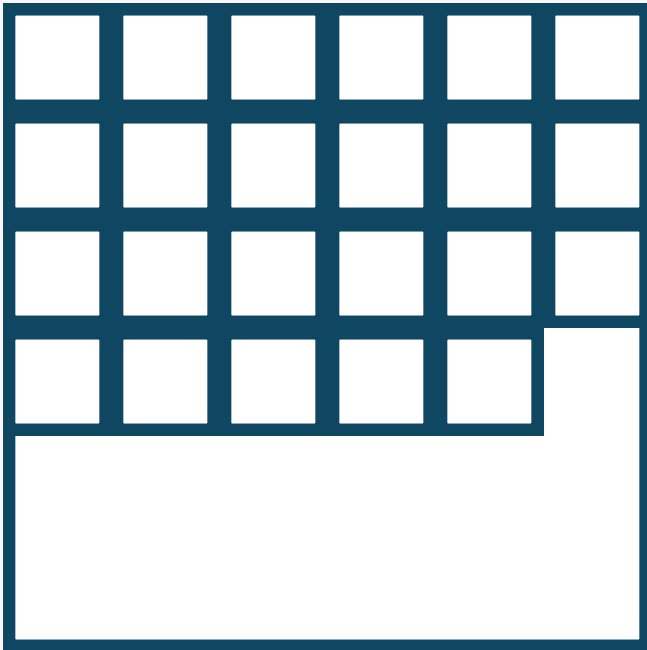
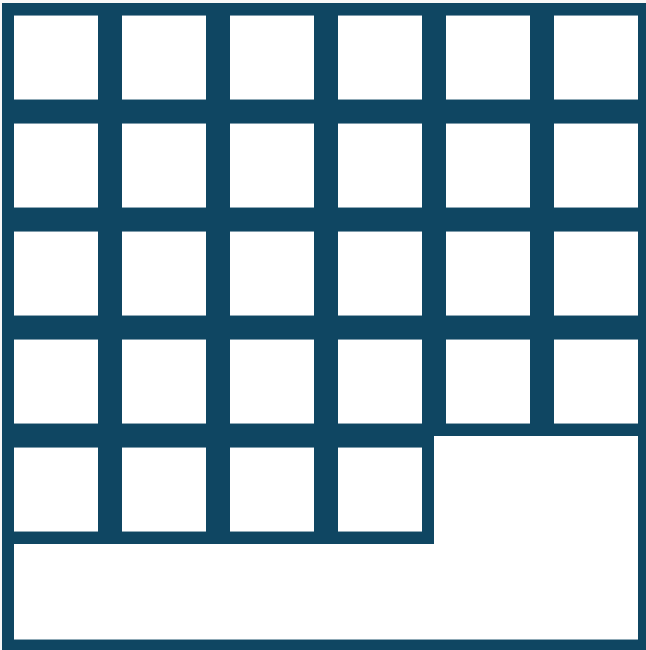
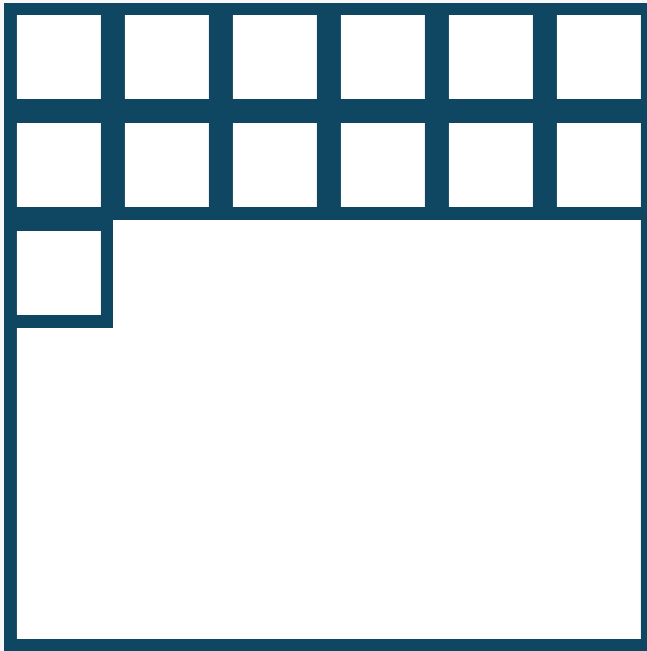
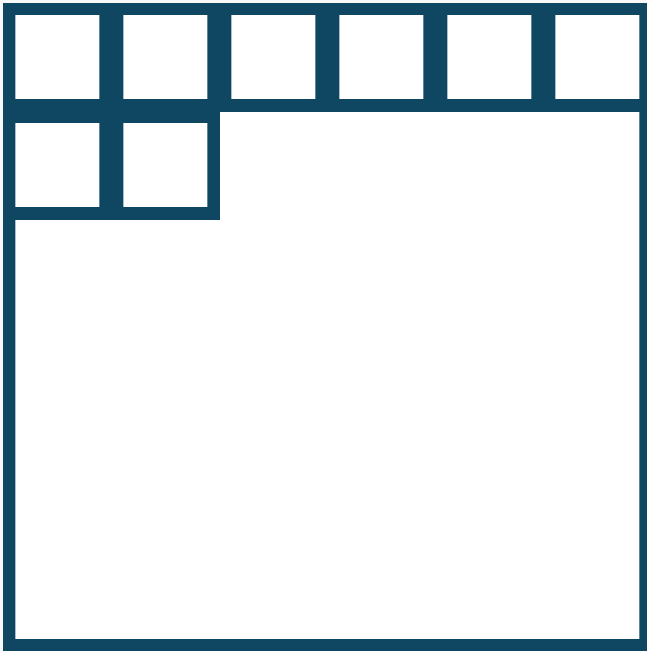
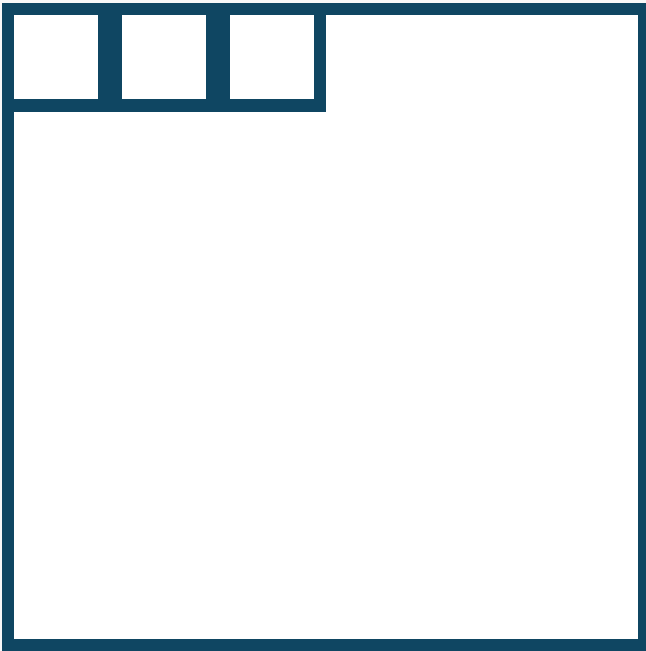
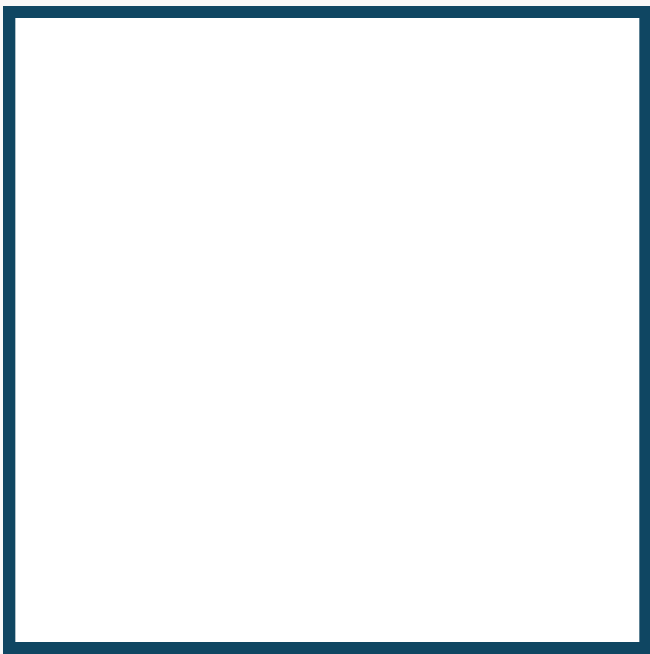
Méthode des différences finies



Méthode des différences finies



Méthode des différences finies



Méthode des différences finies



Équations aux dérivées partielles



$$\frac{\partial u}{\partial t}(j \cdot \Delta x, n \cdot \Delta t) \simeq \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t}$$





“Peut-on faire mieux?”

voyage avec Dominique Poulalhon

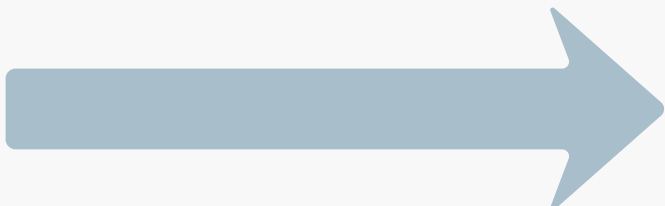
22/28





Grand maillage
avant : 100km

DestinE



Petit maillage
après : 4km



625 fois plus précis

Estimation de la complexité des calculs



$$\Theta(nT)$$

n : nombre de mailles

T : pas de temps de la simulation



Exemple simplifié sur l'IFS-NEMO

Objectif : trouver une suite récurrente

25/28



W

Exemple simplifié de IFS-NEMO



$$\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad x \in \mathbb{R}, t > 0$$





$$\frac{\partial u}{\partial t}(j \cdot \Delta x, n \cdot \Delta t) \simeq \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}(j \cdot \Delta x, n \cdot \Delta t) \simeq \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{\Delta x}$$





$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + a \cdot \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{\Delta x} = 0$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n - a \cdot \frac{\Delta t}{\Delta x} (u_{j+1}^n - u_{j-1}^n)$$



.....



Conclusion



.....

.....



Questions ?



.....